

2026 스타트업 영그라운드 MVP 개발 해커톤 · 컴포지

---

# ComfoziAI 구매 증빙 인박스

가격 인상 공문을 정리하고, **확인이 필요한 건만 골라** 근거와 함께 보여줍니다.  
합칠지 승인할지는 **사람이 정합니다.**

팀 화이팅구리 (1인팀) · 조현찬

<https://hwaiting-guri.vercel.app> · 로그인 없이 바로 사용

2026-08-16

# 목차

---

## 1 팀의 차별점

우리가 무엇을 다르게 만들었는가

## 2 핵심 흐름과 차별화 화면

담당자가 쓰는 순서 · 차별화 네 가지

## 3 요건 구현 결과

필수 7개와 추가 1개, 무엇으로  
확인했는가

## 4 목표와 자체 평가

막힌 것, 해결한 것, 못 한 것

발표 뒤에 **질의응답용 부록**이 이어집니다 — 직접 눌러 보실 순서 · 확인한 근거와 남긴 기록.

화이팅구리 · ComfoziAI 구매 증빙 인박스

## 1 팀의 차별점 — 요구된 것 위에 무엇을 더했는가

필수 7개와 선택 1개는 **전부 충족**했습니다. 그건 뒤에 표로 정리했고, 이 장에는 **요구되지 않았는데 한 것만** 적었습니다.

### ① 만든 결과로 명세를 고쳤습니다

실행 출력과 근거 조항을 붙여 문의했고, 창업팀이 **전체 팀에 정정** 공지를 냈습니다.

문서를 읽고 만드는 데서 멈추지 않았습니다

### ② 계산을 대신합니다

명세가 **"kg당 약 11% 실질 인상"**이라 적어 둔 그 계산을 담당자 대신 **화면이** 합니다.

계산할 수 없으면 숫자를 만들지 않습니다

### ③ 감점 없는 것을 했습니다

같은 파일을 다시 올려도 **덮어쓰지 않고 쌓습니다**. 창업팀 회신 원문이 **"구현하지 않았다고 감점하지 않습니다"**입니다.

1회차 검수가 살아 있고, 2회차는 중복으로 잡힙니다

### ④ 선택 요건을 했습니다

공문 **PDF에서 표를 읽습니다**. 샘플 4종 품목 **14 / 14**, 빠뜨린 것 0 · 잘못 읽은 것 0.

읽은 뒤에도 사람이 확인하고 넣습니다

## 2 담당자는 이렇게 씁니다

가맹점 10~99개 외식 프랜차이즈 본사의 **구매 담당자** · 로그인 없이 주소만으로 씁니다. 파일이 없어도 예시 데이터로 바로 확인됩니다

### 지금

- 공문이 메일·팩스로 제각각
- 엑셀에 하나씩 옮겨 적기
- 같은 공문인지 **눈으로 비교**
- 규격 바뀐 건 **지나치기 쉬움**

### 저희 화면

- 올리면 자동으로 정리
- **확인할 것만** 위로
- 왜 걸렸는지 **원본 값과 함께**
- 승인한 것만 넘어감

### 올린다

파일 · 수기 · PDF



### 확인할 것만 본다

20건 중 4건



### 근거 보고 판단

고치기 · 승인 · 반려



### 넘긴다

승인분만

**80%**

바로 승인 가능 · 20건 중 16건

**4건**

사람이 봐야 하는 건 · 그냥 넣으면 값이 틀어진다

**+11.1%**

단가표엔 0%로 보이던 실질 인상

# 차별화 ① 명세가 적어 둔 계산을 화면이 합니다

창업팀 규칙 명세 4-3  
“단가는 86,000원 → 86,000원으로 그대로인데 규격이 10kg → 9kg으로 줄었습니다. **kg당** 단가로는 약 **11% 실질 인상**입니다.”

## 계산할 수 있으면 계산합니다

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 상자  | 10kg → 9kg           |
| 단가  | 86,000 → 86,000      |
| kg당 | 8,600 → <b>9,556</b> |

담당자가 계산기를 두드리지 않습니다

**실질 단가**  
단가는 86,000 → 86,000인데 규격이 10kg → 9kg으로 바뀌었습니다.

**kg당 8,600 → 9,556 +11.1%**

산출값입니다. 이 값이 예외 판정이나 승인 조건을 바꾸지 않으며, 승인 여부는 사람이 정합니다.

● 배포본 화면 · DOC-019

계산할 수 없으면 숫자를 만들지 않습니다. DOC-020은 기준이 **kg**에서 **단**으로 바뀌어, 1단이 몇 kg인지는 공급사만 압니다. 화면은 그 사실을 적고 확인을 요청합니다. 계산해서 보여주는 값일 뿐이며, 예외 판정과 승인 조건을 바꾸지 않습니다. 자동 환산·자동 승인은 하지 않습니다.

## 차별화 ② 같은 공문이 두 번 와도

감점 없는 항목

재발송 공문은 흔합니다. 같은 인상분이 두 번 반영되면 그만큼 돈을 더 냅니다.

창업팀 회신 원문 "재업로드 시나리오는 채점 정답표에 없으며, 위 동작을 구현하지 않았다고 감점하지 않습니다." → 그래서 구현했습니다.

### 덮어쓰지 않고 씁습니다

같은 파일을 두 번 올리면  
두 번째 20건이 전부 중복 의심

문서 번호가 같아도 내부에서는 다른 건으로 구분해, 검수하던 내용이 섞이지 않습니다.

### PDF와 파일 사이도 비교

DOC-001 ← 가온푸드 공문 1행  
DOC-009 ← 가온푸드 공문 2행  
DOC-010 ← 가온푸드 공문 3행

그 공문이 실제로 20건의 원본이었습니다.

### 이미 올린 파일과 내용이 같습니다

42\_해커톤\_업로드용\_증빙20건\_2026-08-04.csv 은(는) 이전에 인입한 파일과 내용이 동일합니다. 계속 진행하면 새 항목으로 인입되고, 같은 내용의 기존 항목이 있는 건은 중복 의심으로 표시됩니다. 공급사 재발송이나 실수로 두 번 올린 경우를 담당자가 확인할 수 있게 하기 위한 절차입니다.

계속 진행

취소

● 배포본 화면 · 같은 파일을 다시 올린 순간 (전체 20건 → 40건, 중복 의심 21건)

화이팅구리 · ComfoziAI 구매 증빙 인박스

# 차별화 ③ 공문 PDF에서 표 읽기

추가 요건

그냥 뽑으면 칸이 사라집니다

그냥 뽑기 토마토살사S/04kg/PKPK32,000

저희 결과 토마토살사S/O | 4kg/PK | PK | 32,000

글자마다 나오는 위치 정보로  
줄과 칸을 되살렸습니다.

샘플 공문 4종

14 / 14 품목 전건 읽음  
빠뜨린 것 0 · 잘못 읽은 것 0  
다품목 6 · 가격 누락 4 · 가온푸드 3 · 바다원 1

읽었다고 바로 넣지 않습니다.  
확인 후 고른 것만 같은 검사를 거칩니다.

1쪽에서 6건을 읽었습니다. 표 밖에 있는 값은 아래에서 채워 주세요.

문서ID (여러 건이면 뒤에 번호가 붙습니다)

공급사

증빙 문서 번호

공급사 이름

| 별기                                  | 쪽 | 원문 품목명   | 규격     | 단위 | 기존단가(원) | 변경단가(원) | 적용일 |
|-------------------------------------|---|----------|--------|----|---------|---------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 냉동 다진마늘  | 1 kg   | 봉  | 7200    | 7560    |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 양파 중     | 15 kg  | 망  | 23000   | 25300   |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 카놀라유     | 18 L   | 말  | 46000   | 49680   |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 냉동 닭정육   | 2 kg   | 팩  | 14500   | 16095   |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 모짜렐라 슈레드 | 2.5 kg | 봉  | 24000   | 27600   |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 토마토소스    | 3 kg   | 캔  | 8000    | 8240    |     |

읽은 값이 맞는지 확인하고 고칠 수 있습니다. 넣으면 파일 수기 등록과 같은 판정을 거치므로, 비어 있는 값과 형식 오류는 검수 목록에서 다시 표시됩니다.

● 배포본 화면 · 다품목 공문에서 6건을 읽은 결과  
화이팅구리 · ComfoziAI 구매 증빙 인박스

# 차별화 ④ 만든 결과로 명세를 고쳤습니다

## 1. 어긋남을 발견

명세 요약표와 규칙 설명이 서로 달랐습니다

## 2. 근거와 함께 문의

추측 대신 실행 출력 + 해당 조항을 붙여서

## 3. 전체 팀 공지로 정정

저희 화면은 이미 맞아 고칠 코드가 없었습니다

### 무엇이 어긋났는가 — DOC-020

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| §4-1 규격 패턴  | 규격 불일치              |
| §4-2 단위 병기  | 단위 불일치              |
| §6-1 지침     | “두 개 이상이면 모두 표시”    |
| §6-2 기대 결과표 | <b>단위 불일치 한 가지만</b> |

### 저희 실행 출력

```
DOC-016 -> missing_required
DOC-018 -> duplicate_suspected
DOC-019 -> spec_mismatch
DOC-020 -> spec_mismatch, unit_mismatch ← 2개
```

네 건 중 세 건은 기대 결과와 같았고, DOC-020만 달랐습니다.

창업팀 정정 공지 중 “한 참가팀이 실제 구현 출력과 근거 조항을 함께 보내주셔서 확인됐습니다.” 이 문의로 전체 참가팀의 판정 기준이 바뀌었습니다.



### 3 요건 구현 결과

| 요건                | 결과 | 확인 방법                |
|-------------------|----|----------------------|
| ① 실행 가능한 산출물      | 완료 | 배포 URL · 소스 · README |
| ② 파일 · 수기 입력      | 완료 | CSV 업로드 + 화면 등록      |
| ③ 구조화와 원본 근거      | 완료 | 9개 필드 + 파일명·행 번호     |
| ④ 검수 인박스          | 완료 | 상태·예외별 필터            |
| ⑤ 누락·중복·불일치 탐지    | 완료 | 20건 전건 일치            |
| ⑥ 사람 검수와 변경 이력    | 완료 | 수정·승인·반려·재검토         |
| ⑦ JSON · CSV 내보내기 | 완료 | 승인분만 · UTF-8         |
| 추가 원본 문서(PDF) 입력  | 완료 | 공문 4종 누락 0건          |

#### 예외처리와 안전장치

- 자동 승인·병합 없음
- 문제 남으면 메모 필수
- 승인 뒤 값을 고치면 승인이 취소됨
- 파일 오류에도 목록 유지

#### 미리 박아둔 답이 아닙니다

문서 번호를 전부 바꿔도 판정이 같고,  
행 순서를 뒤집으면 중복 기준이 따라 바뀝니다.

20 / 20

제공 데이터 판정 일치

13

자체 점검 · 전부 통과

7 + 1

필수 + 추가 요건

0

밖으로 나간 데이터

## 4 목표와 자체 평가

### 초기 목표

꾸밈보다 판단 근거  
필수를 먼저, 추가는 그 다음

→ 필수 7 + 추가 1 완료

### 막혔던 것

- PDF에서 표가 뭉개짐  
→ 글자 위치로 칸 복원
- 검수하던 목록이 사라짐  
→ 실패해도 목록 유지
- 승인이 한 번에 안 눌림  
→ 원인 찾아 해결

### 자체 평가

#### 된 것

20건 전건 일치 · 예외 근거 표시 · 공문 PDF 읽기

#### 못 한 것

스캔 이미지 공문 · 사전 밖 품목 정확도 ·  
실사용자 테스트

안 되는 것은 README에 그대로 적었습니다. 증빙은 브라우저 밖으로 나가지 않습니다 — 밖으로 보낸 요청 0건.

2026 스타트업 영그라운드 MVP 개발 해커톤 · 컴포지

# 감사합니다

**지금 바로 열어 보실 수 있습니다.** 로그인 없이, 파일 없이도 예시 데이터로 전체 흐름을 확인하실 수 있습니다.  
합칠지 승인할지는 **사람이 정합니다.**

<https://hwaiting-guri.vercel.app>

ComfoziAI 구매 증빙 인박스 · 팀 화이팅구리 (1인팀) · 조현찬

이어서 **질의응답용 부록** — 직접 눌러 보실 순서 · 확인한 근거와 남긴 기록

# 부록 A · 직접 눌러 보실 순서

로그인이 없습니다. 주소만 열면 바로 쓸 수 있고, 파일이 없어도 예시 데이터로 확인하실 수 있습니다.

| # | 눌러 보실 것         | 확인되는 것                                 |
|---|-----------------|----------------------------------------|
| 1 | 예시 데이터로 바로 보기   | 파일 없이 10건이 뜹니다. 예외 네 가지가 모두 들어 있습니다    |
| 2 | 제공 20건 파일 올리기   | 정답표와 같은 판정. 확인 대상 4건이 이유와 함께 표시됩니다     |
| 3 | 확인 필요한 항목 선택    | 왜 걸렸는지, 근거가 된 원본 값과 파일의 그 줄 원문         |
| 4 | 비어 있는 적용일 채우기   | 문제가 풀리고 상태가 바뀝니다. 변경 이력에 남습니다          |
| 5 | 승인 → 값을 다시 깨뜨리기 | 승인이 저절로 풀립니다. 잘못된 값이 나가지 않습니다          |
| 6 | 같은 파일 다시 올리기    | 덮어쓰지 않고 쌓이며 전부 중복 의심으로 잡힙니다            |
| 7 | PDF 공문 열기       | 표를 읽어 후보를 만듭니다. 확인 후 넣으면 파일과의 중복도 잡힙니다 |
| 8 | JSON · CSV 내려받기 | 승인분만 나갑니다. 어느 파일 몇 행에서 왔는지 함께 실립니다     |

## 부록 B · 확인한 근거와 남긴 기록

### 스스로 점검하는 장치

기대하는 결과를 미리 적어 두고 **실제 실행 결과와 맞춰 보는 점검**을 13항목 만들었습니다. 하나라도 어긋나면 실패로 끝납니다.

실행 결과 전문을 **손대지 않고 그대로** 문서로 남겼습니다 (검증결과\_전체\_2026-08-15.pdf).

**받은 적 없는 데이터로도 시험했습니다.** 직접 만든 39건 — **하나도 죽지 않았고**, 형식을 어긋 값은 **전부 확인 필요**로 떨어졌습니다 (소수점 · 음수 · 날짜 3종 · 이모지 · BOM 없는 파일 등).

### 개발 중 스스로 찾아 고친 것

- 파일 읽기 실패 때 검수하던 목록이 사라지던 문제
- 검수 메모가 저장되지 않던 문제
- 승인 후 값을 고쳐도 승인이 유지되던 문제

모두 **다시 점검하다 발견**했고, 같은 일이 생기지 않도록 점검 항목에 넣었습니다.

### 과정 기록

7

아젠다

20+

워크

60+

태스크

태스크마다 **실제 걸린 시간**을 기록하고, 만든 자료를 워크에 함께 올렸습니다. 12일 동안(08.04~08.15)의 과정이 남아 있습니다.

<https://hwaiting-guri.vercel.app> 로그인 없이 주소만으로 전 기능 사용 가능